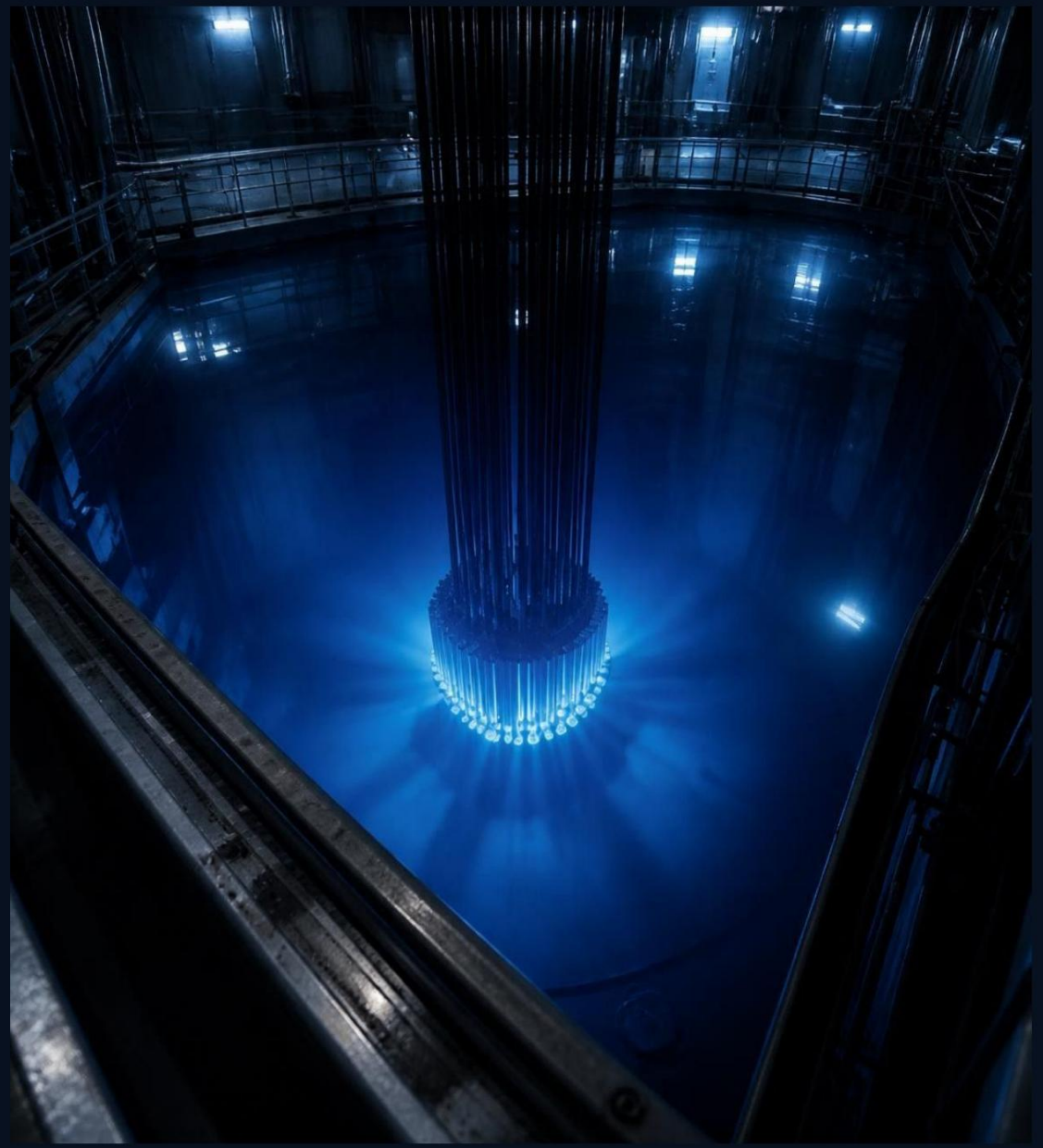


RADIAZIONE DI SOGLIA

L’Effetto Cherenkov nei Reattori Nucleari

Dalla cinematica relativistica della radiazione di soglia alla modellistica ottica delle piscine a immersione.

$$v > c/n$$

Made with GAMMA

Il bagliore azzurro nelle piscine dei reattori

01

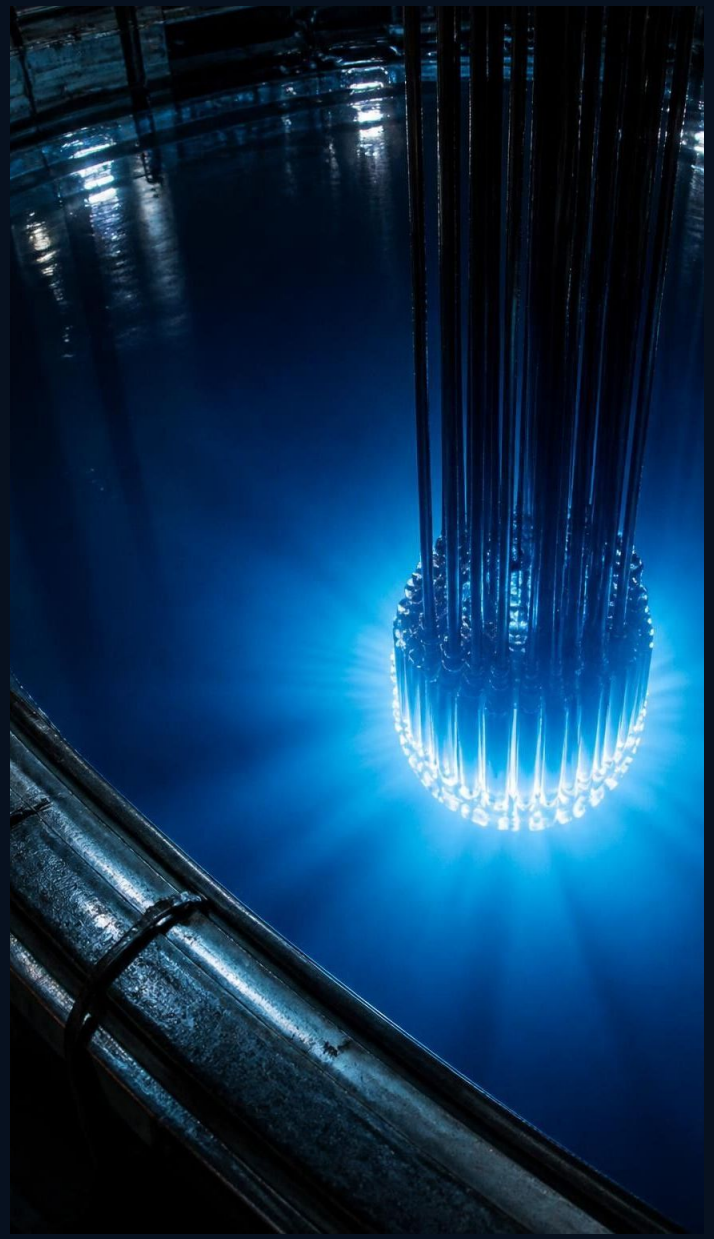
Fissione e decadimento radioattivo rilasciano particelle cariche ad altissima energia.

02

Elettroni veloci (particelle beta) ed elettroni Compton stimolati dai raggi gamma finiscono nell'acqua ultrapura della piscina di raffreddamento.

03

Falso mito: non è una reazione chimica né fluorescenza atomica, ma un fenomeno ottico coerente di natura relativistica.



Made with GAMMA

75%

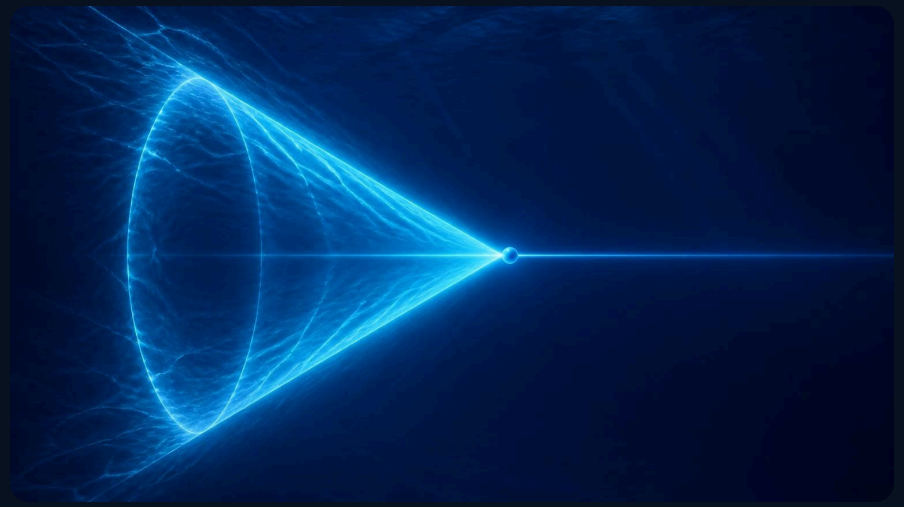
di c nell'acqua

Acqua ($n \approx 1{,}333$): circa 225.000 km/s.

Nel vuoto la luce viaggia a c; con $n > 1$, la velocità di fase è $v_p = c/n$.

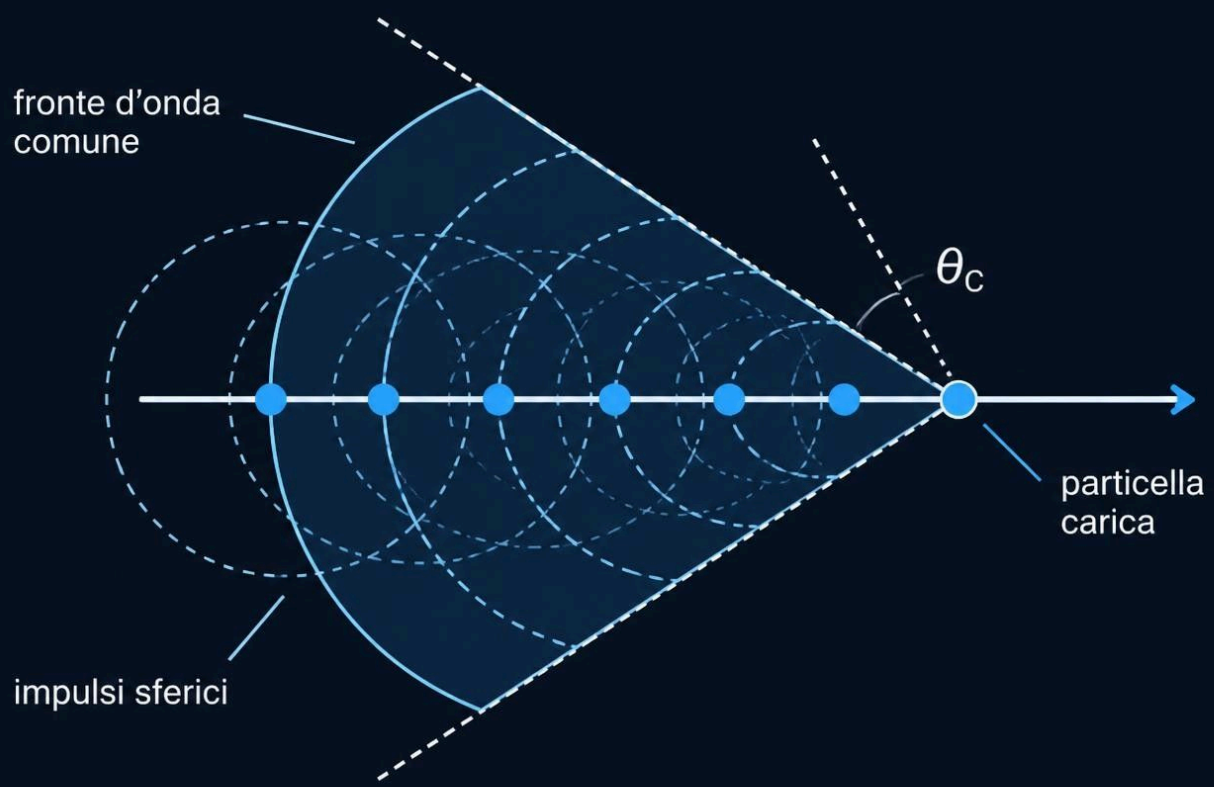
$$\beta = v/c > 1/n$$

Soglia Cherenkov: $v > c/n$.



Made with GAMMA

Il cono di Cherenkov: un boom sonico ottico



$$\cos(\theta_C) = \frac{1}{n \cdot \beta}$$

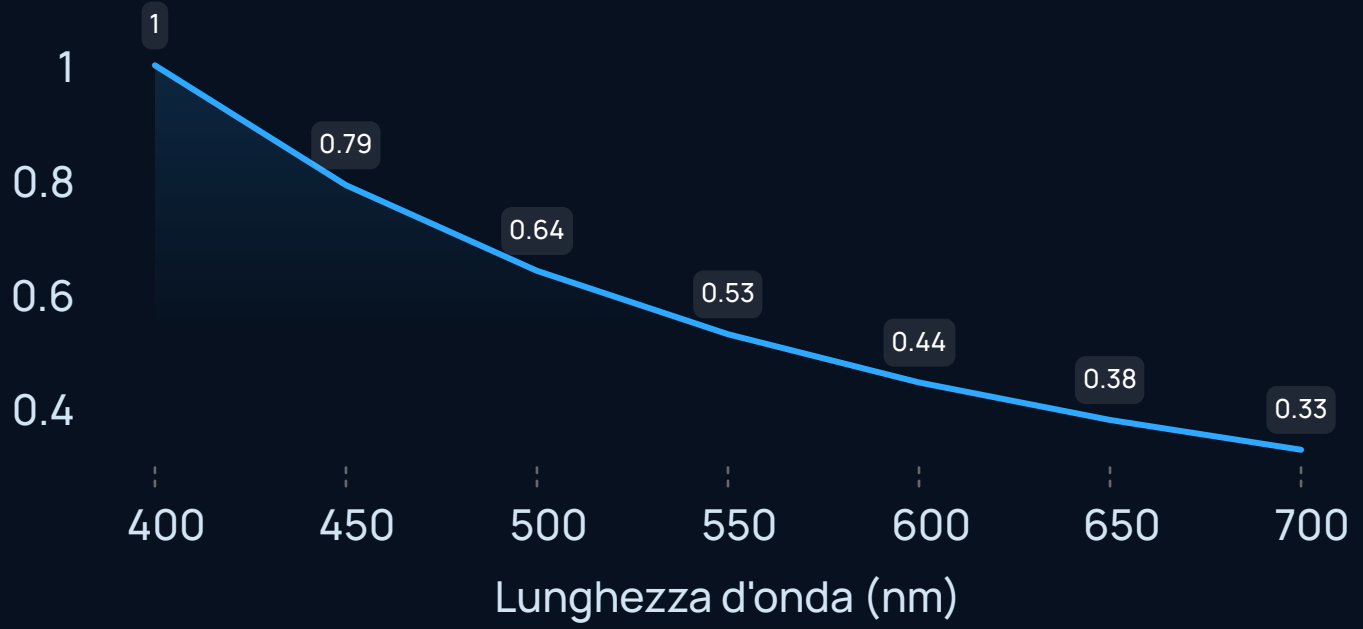
Come l'aereo supersonico genera un cono acustico, la particella più veloce della luce locale genera un cono d'urto ottico.

Huygens-Fresnel: impulsi sferici delle molecole polarizzate, interferenza costruttiva su un fronte d'onda comune.

Made with GAMMA

Perché la luce è azzurra: Frank-Tamm

$$I \propto \frac{1}{\lambda^2}$$



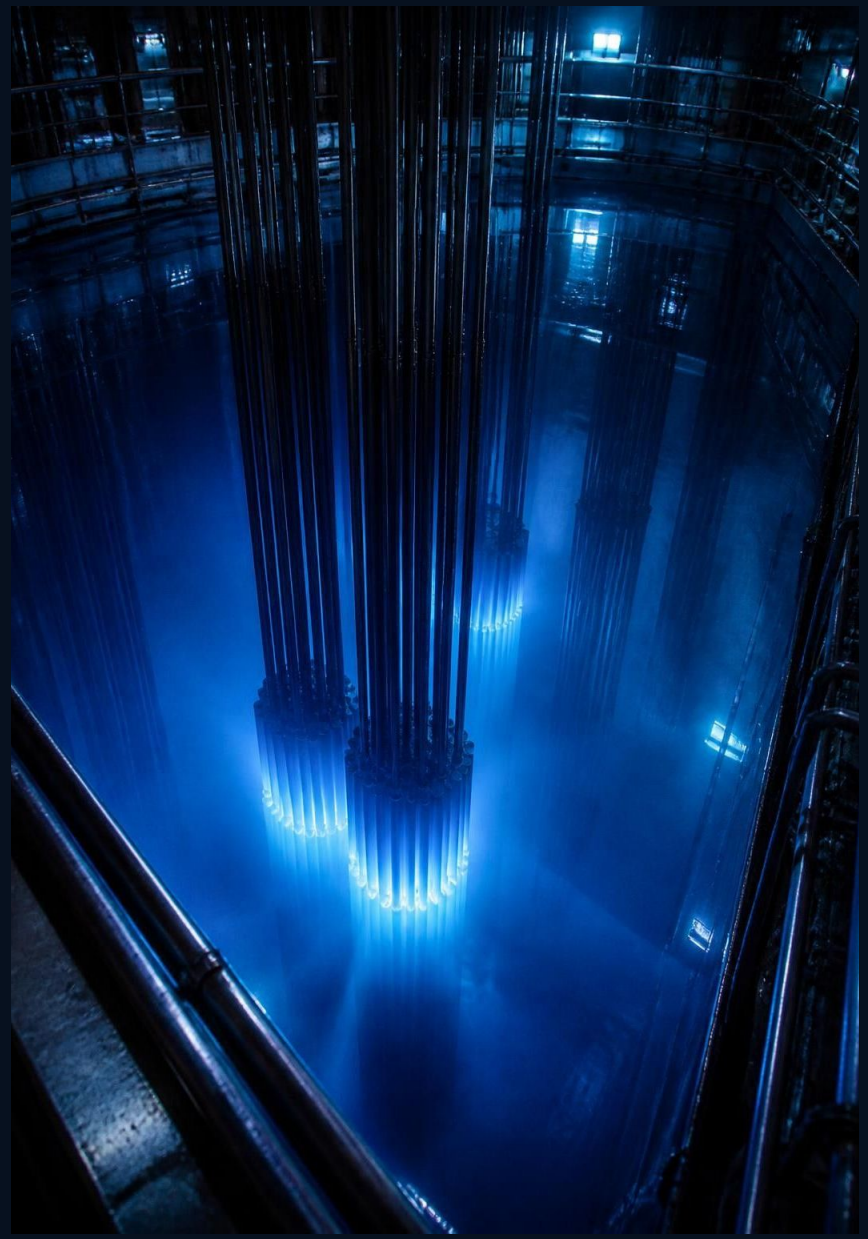
Andamento $1/\lambda^2$, normalizzato a 400 nm.



Frank-Tamm quantifica energia e numero di fotoni emessi per unità di percorso.

Dominano fotoni blu e ultravioletti: l'occhio vede la luminescenza azzurro-cobalto.

Made with GAMMA



Diagnostica e sicurezza nei reattori

Monitoraggio passivo

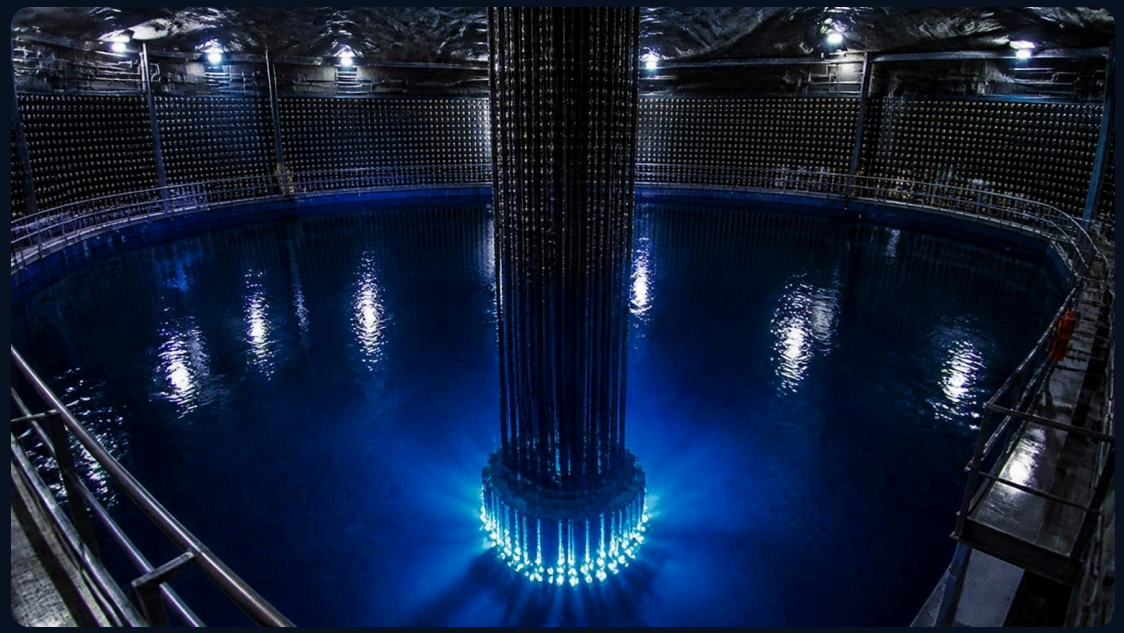
L'intensità del bagliore è proporzionale al flusso di particelle e alla potenza termica istantanea.

Controlli IAEA

Visori notturni Cherenkov (NCIV) ispezionano le barre di combustibile esausto nelle piscine.

Made with GAMMA

Oltre i reattori: astrofisica e particelle



Super-Kamiokande

Serbatoi sotterranei di acqua ultrapura rivelano i neutrini cosmici dai lampi Cherenkov dei muoni.



Telescopi MAGIC / CTA

Raggi gamma di altissima energia osservati dai flash nell'alta atmosfera.

Made with GAMMA

RIASSUNTO

Grazie per l’attenzione

- Una particella più veloce della luce nel mezzo (v > c/n) produce il cono Cherenkov.
- L'angolo del cono segue cos θ = 1/(nβ).
- Il bagliore azzurro serve al monitoraggio dei reattori e in astrofisica.

$$\cos\theta_C = \frac{1}{n\beta}$$



Made with GAMMA